

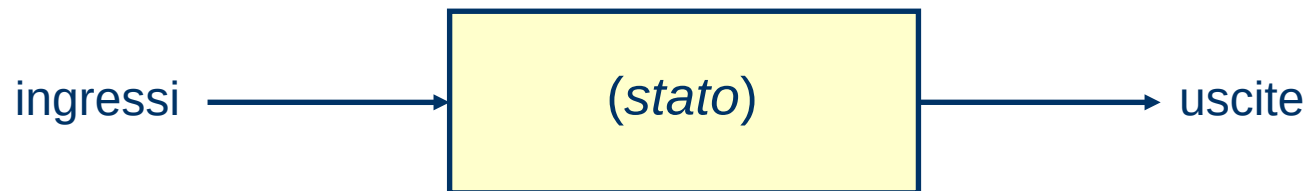
Corso di Reti Logiche

Macchine Sequenziali

Dipartimento di Informatica e Sistemistica
Università degli Studi di Napoli Federico II

Macchine sequenziali

- ◆ Includono il fattore tempo nel funzionamento logico della macchina
- ◆ le uscite sono funzione della storia della macchina
- ◆ in macchine fisicamente realizzabili, le uscite in un dato istante sono funzione degli ingressi che sono stati applicati *fino a* quell'istante
- ◆ uno *stato interno* mantiene memoria della storia della macchina
- ◆ le uscite dipendono dallo stato (ed eventualmente dagli ingressi)
- ◆ il modello si può particolarizzare al caso di tempo continuo o discreto
- ◆ in macchine di interesse pratico il numero dei valori possibili degli stati, ingressi e uscite è finito: *macchine a stati finiti*



Modello Matematico: Mealy

Definizione di macchina sequenziale a stati finiti secondo Mealy:

***Una macchina sequenziale è una
quintupla ordinata di enti $M(Q,I,U,t,w)$***

dove:

- Q è un insieme finito di “Stati Interni”
- I è un insieme finito di “Stati di Ingresso”
- U è un insieme finito di “Stati di Uscita”
- t è una funzione $t: Q \times I \rightarrow Q$
- w è una funzione $w: Q \times I \rightarrow U$

→ Le uscite dipendono da stato e ingresso

Modello Matematico: Moore

Definizione di macchina sequenziale a stati finiti secondo Moore:

***Una macchina sequenziale è una
quintupla ordinata di enti $M(Q,I,U,t,w)$***

dove:

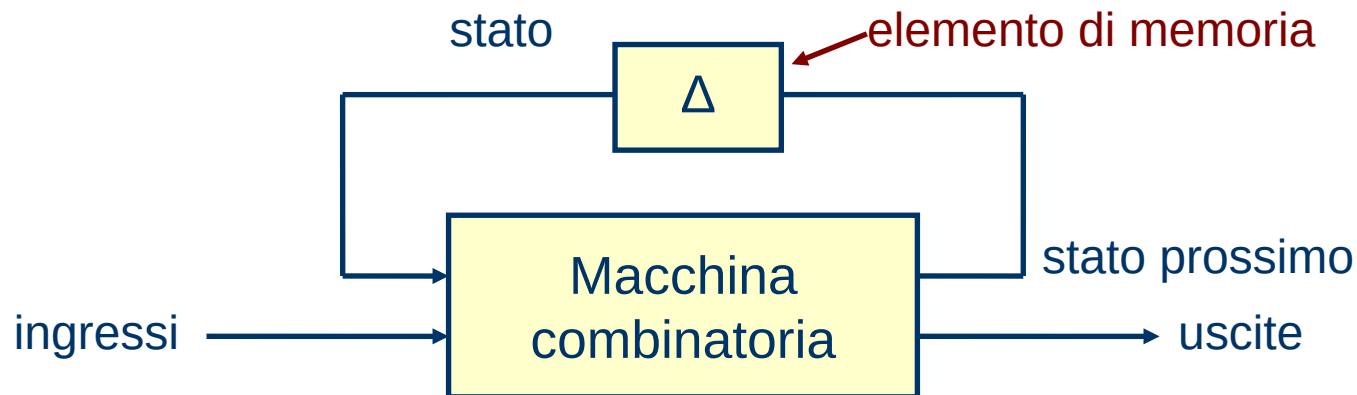
- Q è un insieme finito di “Stati Interni”
- I è un insieme finito di “Stati di Ingresso”
- U è un insieme finito di “Stati di Uscita”
- t è una funzione $t: Q \times I \rightarrow Q$
- w è una funzione $w: Q \rightarrow U$

→ Le uscite dipendono solo dallo stato

Si può dimostrare l'equivalenza dei due modelli

Modello realizzativo

- ◆ In termini realizzativi, i due modelli di Mealy e Moore si possono tradurre in uno schema in cui:
 - “tutta la storia precedente” della macchina (ovvero lo stato) è inclusa in un componente con memoria
 - le funzioni stato prossimo t e uscita w sono realizzate da una macchina combinatoria



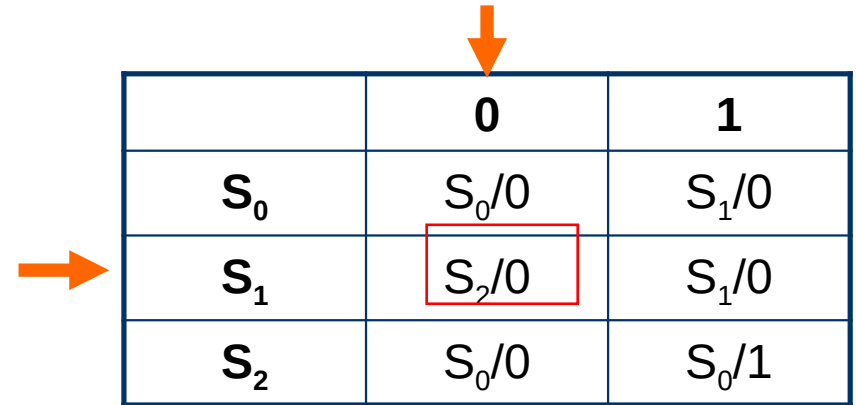
Descrizione della macchina

- ◆ Se la macchina è a stati finiti, il suo comportamento può essere descritto attraverso una tabella oppure un grafo
- ◆ ALCUNE DELLE $t(Q,I)$, $w(Q,I)$, $w(Q)$ POSSONO ESSERE DON'T CARE

Tabella degli stati

◆ Tabella Stato/Ingresso

- le righe sono relative agli stati, le colonne agli ingressi
- ogni cella associa ad una coppia ingresso/stato l'uscita ed il prossimo stato
- Mealy: le uscite sono riportate nelle celle (dipendono da stato ed ingresso)
- Moore: le uscite possono essere riportate in una colonna a parte (dipendono solo dagli stati, c'è quindi un'uscita per ogni riga)

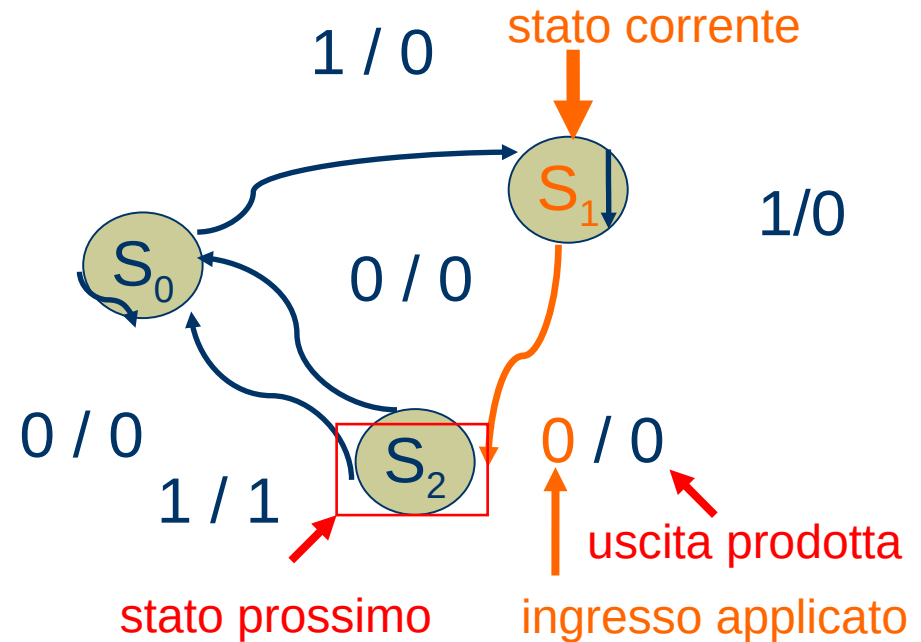


	0	1
S_0	$S_0/0$	$S_1/0$
S_1	$S_2/0$	$S_1/0$
S_2	$S_0/0$	$S_0/1$

ad esempio, trovandosi nello stato S_1 , nel caso sia applicato il valore di ingresso **0**, la macchina si posta nel nuovo stato S_2 producendo come uscita il valore **0**

Grafo degli stati

- ◆ Grafo degli stati
 - ogni nodo corrisponde ad uno stato
 - ogni transizione (arco) indica il prossimo stato in corrispondenza di un determinato ingresso
 - Mealy: uscita associata all'arco
 - Moore: uscita associata al nodo (stato)



ad esempio, trovandosi nello stato S_1 , nel caso sia applicato il valore di ingresso **0**, la macchina si posta nel nuovo stato S_2 producendo come uscita il valore **0**

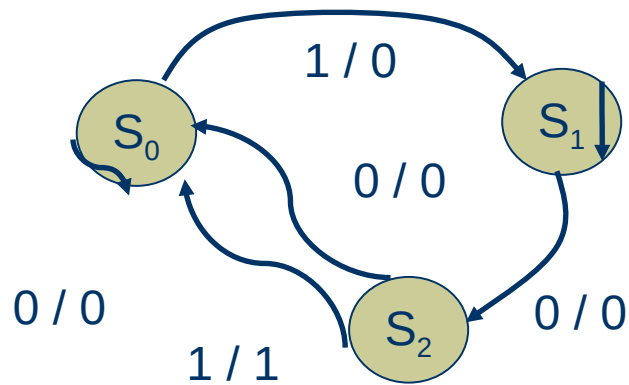
Tabelle e grafi degli stati

	0	1
s_0	$s_0/0$	$s_1/0$
s_1	$s_2/0$	$s_1/0$
s_2	$s_0/0$	$s_0/1$

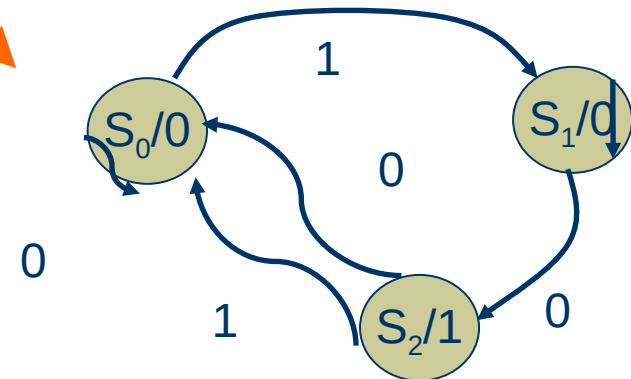
Mealy

	0	1	U
s_0	s_0	s_1	0
s_1	s_2	s_1	0
s_2	s_0	s_0	1

Moore



1/0

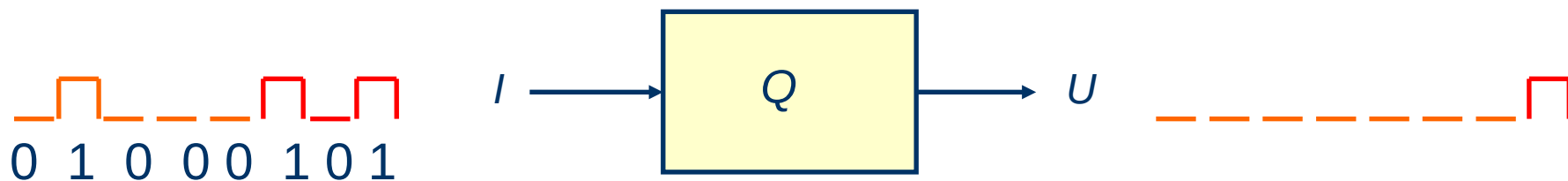


0

1

Esempio

- ◆ Vogliamo realizzare una macchina in grado di riconoscere la sequenza 101
 - la macchina avrà un ingresso I su cui arriva una sequenza di 1 o 0
 - una uscita U che si alza solo quando in ingresso è appena arrivata una sequenza **101**



Esempio

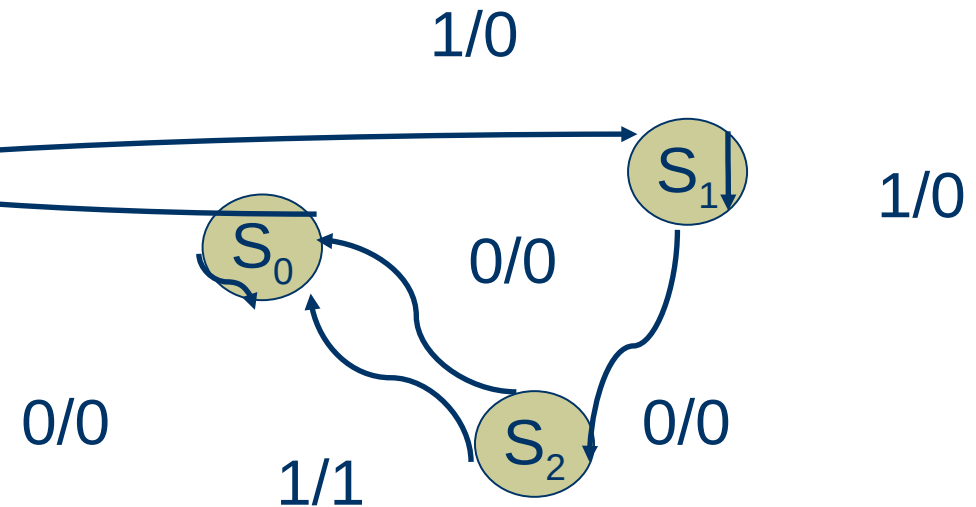
- ◆ potremo usare una macchina a stati finiti con tre stati S_0 , S_1 , S_2 con i seguenti significati
 - S_0 è lo stato in cui non è stato riconosciuto ancora niente in ingresso
 - S_1 è lo stato in cui ci si trova se è stata riconosciuta una sequenza di un bit uguale a “1”
 - S_2 è lo stato in cui ci si trova se è stata riconosciuta la sequenza “10”. A questo punto, se arriva un ‘1’ si sarà riconosciuta la sequenza “101”, se arriva ‘0’ non si è riconosciuto niente. In ogni caso, si ritorna in S_0 , ma con uscite diverse a seconda che si sia riconosciuta o meno la sequenza

Esempio

*Automa in grado di riconoscere la sequenza in ingresso **101***

	0	1
s_0	$s_0/0$	$s_1/0$
s_1	$s_2/0$	$s_1/0$
s_2	$s_0/0$	$s_0/1$

descrizione tramite
tabella

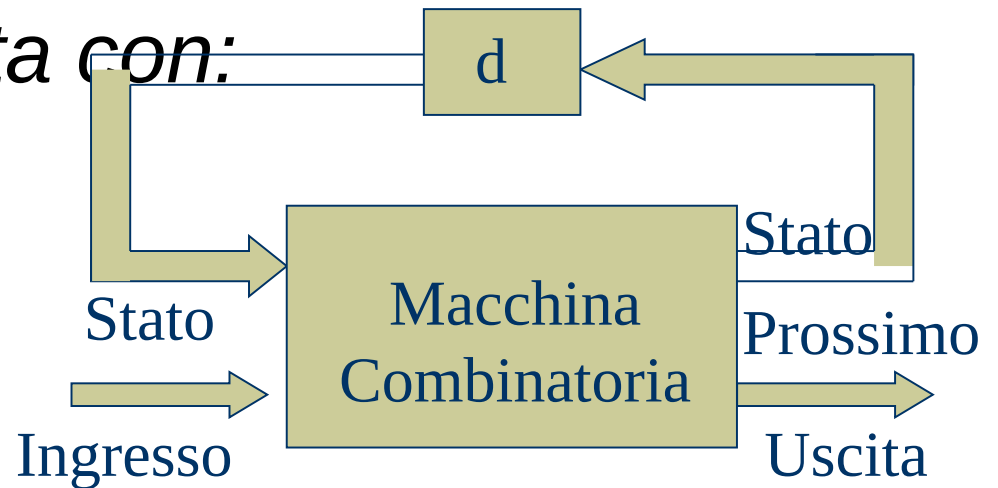


descrizione tramite
grafo

Modello generale

Una Macchina Sequenziale può essere realizzata con:

- ◆ Una macchina Combinatoria
- ◆ Un ritardo



Le Parti della Macchina

- ◆ L'ingresso della macchina combinatoria è l'ingresso della macchina sequenziale *più* l'uscita del ritardo (lo stato precedente).
- ◆ L'uscita della macchina combinatoria è l'uscita della macchina sequenziale *più* il prossimo stato della macchina.

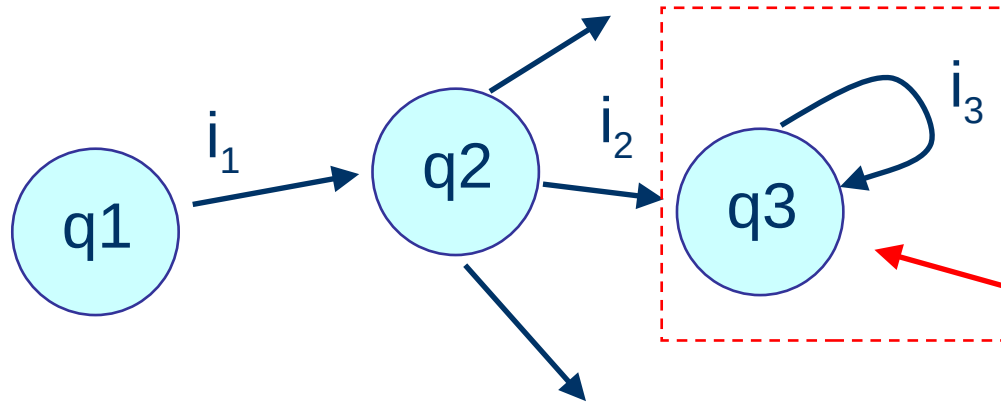
Macchine asincrone

- ♦ Una macchina con ingressi a livelli ha uno **stato stabile** q sotto un ingresso i se

$$\tau(q, i) = q \quad (\tau \text{ funzione prossimo stato})$$

- ♦ In altre parole, applicando in maniera continua l'ingresso i la macchina permane nello stato q
- ♦ Se partendo da qualsiasi stato ed applicando qualsiasi ingresso è sempre possibile arrivare in uno stato stabile, la macchina si dice **asincrona**

Stati stabili

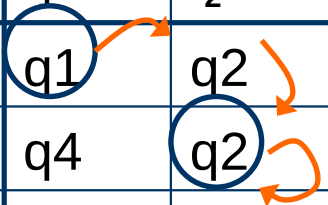


Stato stabile

	i_1	i_2	i_3	...
q1	q2	...	...	...
q2	...	q3	...	...
q3	...	...	q3	...
...	...	...	...	...

Macchine asincrone

	i_1	i_2	i_3
q1	q1	q2	q3
q2	q4	q2	q3
q3	q1	q4	q3
q4	q4	q4	q3



La macchina è asincrona:
partendo da qualsiasi stato ed applicando una qualsiasi sequenza fissa in ingresso si perviene ad uno stato stabile.
Es.:

Partendo da $q1$ ed applicando i_2 si rimane in $q2$ (purché i_2 sia applicato per un tempo sufficiente a far arrivare la macchina nello stato $q2$)

Macchine asincrone

Applicando una sequenza di due ingressi in una macchina asincrona, la transizione tra uno stato stabile e l'altro avviene mediante una transizione orizzontale e poi **k** transizioni verticali verso lo stato stabile (ciclo lungo k)

The diagram shows a 4x4 state transition table for an asynchronous machine. The columns represent inputs i_1, i_2, i_3 and the rows represent outputs q_1, q_2, q_3, q_4 . Stable states are circled in blue. A sequence of transitions is highlighted with orange arrows: from (i_1, q_1) to (i_2, q_2) (horizontal), then (i_2, q_2) to (i_2, q_3) (vertical), and finally (i_2, q_3) to (i_2, q_4) (vertical). Red arrows indicate the application of input changes: from i_1 to i_2 and from i_2 to i_3 .

	i_1	i_2	i_3
q1	q1	q2	q3
q2	q4	q2	q3
q3	q1	q4	q3
q4	q4	q4	q3

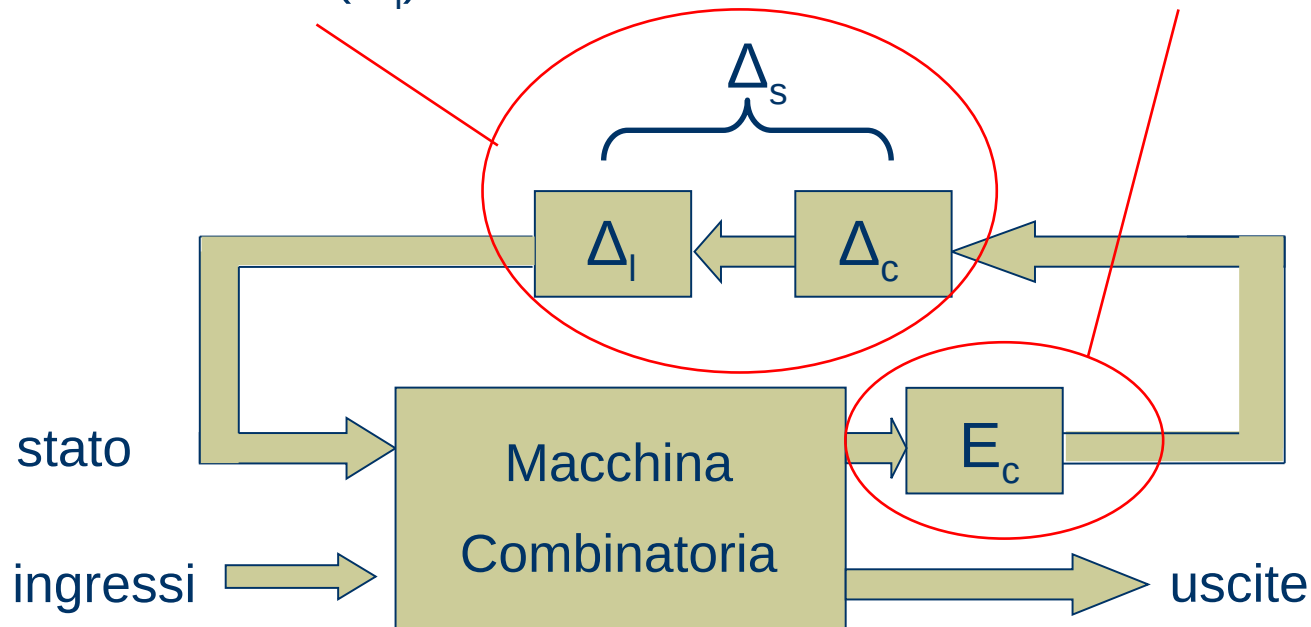
L'unica condizione necessaria a garantire il passaggio da uno stato stabile ad un nuovo stato stabile noto è che il nuovo ingresso sia applicato **per un tempo sufficiente** a permettere la transizione attraverso gli stati intermedi

Le uscite possono essere assegnate ai soli stati stabili

Macchine asincrone

ritardo puro della macchina
combinatoria (Δ_c) più ritardo
delle linee (Δ_l)

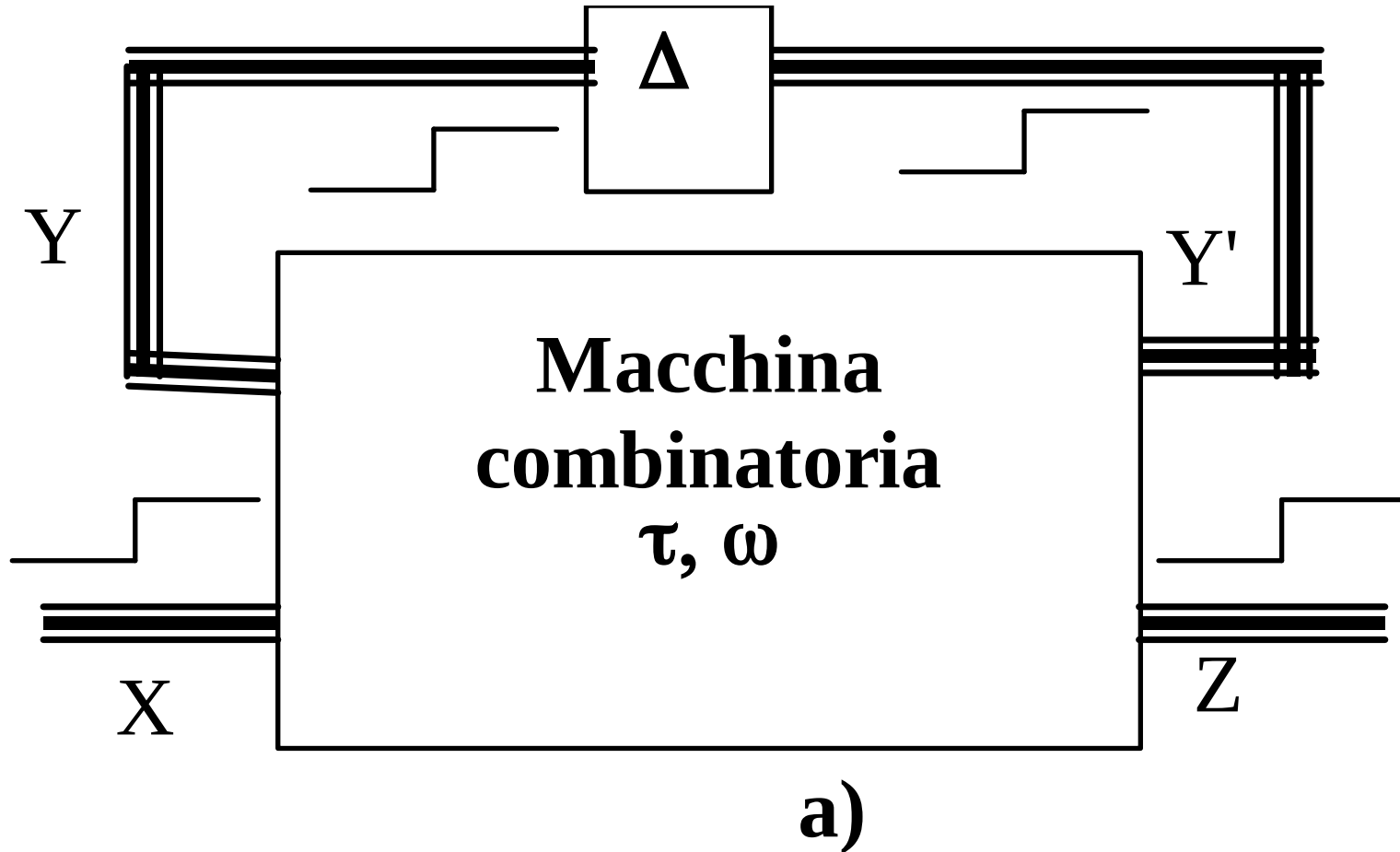
ritardo inerziale
della macchina
combinatoria E_c



La transizione tra due stati stabili avviene soltanto se la durata d dell'ingresso che genera la transizione attraverso k stati consecutivi è tale che

$$d > k (E_c + \Delta_s)$$

Modello di rete asincrona (fondamentale)



Domande?

